SoloLinker-A
RV1106 芯球之旅



文档版本　20240525（写输出当日的年月日及编号顺序）

发布日期　2024．05．25

版权所有 © SoloLinker 。保留一切权利。

非经本社区书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受 SoloLinker 社区商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，SoloLinker 社区对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

关注淘宝品牌店

微信交流

SoloLinker 社区

地址：深圳市南山区　　邮编：518052

网址：https://www.sololinker.com/

客户服务邮箱：NA

前 言

概述

本文档主要阐述 Sololinker-A RV1106 的核心板和底板的硬件使用介绍。

说明

本文以 RV1106G3 进行举例，RV1106G2 同步参考。

RV1106G2 是内嵌 128GB 容量 DDR。

RV1106G3 是内嵌 256GB 容量 DDR。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Sololinker-A MINI 版本	无 NAND Flash/eMMC，无 WIFI
Sololinker-A PRO 版本	NAND Flash，WIFI
Sololinker-A MAX 版本	eMMC Flash，WIFI
Sololinker-A 底板	Sololinker-A 核心板的多功能底板

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 技术开发工程师

版权所有© Sololinker

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	版本
危险	用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
警告	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
注意	用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。
注意	用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 不带安全警示符号的“注意”不涉及人身伤害。
说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2023-1215	01	正式释放
2024-0525	02	基于 Alpine 和 Ubuntu 系统的功能描述

目 录

概述 i
产品版本 i
读者对象 i
符号约定 ii
修订记录 ii

1 Sololinker-A RV1106 芯球介绍 5

1.1 社区简介 5
1.2 Solo-A 芯片规格 6
1.3 Solo-A 硬件 7
1.3.1 Solo-A 核心板 7
1.3.2 Solo-A 底板 8
1.3.3 Solo-A 调试副板 9
1.4 硬件资料 9
1.5 软件资料 9

2 烧写指南 10

2.1 电源供电 10
2.2 RK 工具升级 11
2.3 TF 卡升级 13
2.4 调试 14

3 使用测试 15

3.1 Alpine 测试 15
3.1.1 测试条件 15
NAND 版本 SSHD 开机时可能因为权限导致无法启动（EMMC 无问题） 15
报错：/var/empty must be owned by root and not group or world-writable. 15
原因：NAND 版本系统在打包或刷入时改变了文件所有者导致，所以需要重新调整，如下： 15
mkdir -p /var/empty/sshd 15
chown root:root -R /var/empty 15
具体的可以在 QQ 群号 683288687 查看，如下图 16
3.1.2 ADB 和 RNDIS 17

3.1.3 EMMC 为磁盘扩容 18
3.1.4 有线网卡 19
3.1.5 WIFI 网卡 19

插图目录

错误！未找到图形项目表。

表格目录

错误！未找到图形项目表。

1 Sololinker-A RV1106 芯球介绍

1.1 社区简介

- Sololinker，又名 Solo 派，是一个开源社区，组建于 2023 年，由爱好者倡导，只为开发更简单，更有趣。
- 社区选择的第一款芯片为 RV1106，面向 K210，ESP32 等开源明星产品的不足点，规划了更小巧，更美观，更丰富的硬件载体，让社区成员和爱好者开发更简单，更有趣。
- 社区未来还有瑞芯微的其他明星芯片的单板，以及可玩性较高的产品，具有较好的生命力和技术储备。
- 社区会发布极致的外壳和可玩性较高的配件，简化社区成员基于板卡的商品化难度，实现梦想。
- Sololinker 的网站：www.sololinker.com 可关注谢谢。

1.2 Solo-A 芯片规格

Sololinker-A 是基于瑞芯微半导体的 RV1106 媒体处理芯片，向外拓展了丰富接口。



- **1.内置自研第 4 代 NPU，最高达 0.5TOPs 算力**

RV1106 及 RV1103 采用 Cortex-A7 CPU 及高性能 MCU，内置瑞芯微自研第 4 代 NPU，运算精度高，支持 int4、in8、int16 混合量化，其中 int8 算力为 0.5TOPs，int4 算力可达 1.0TOPs。

- **2.内置自研第 3 代 ISP3.2，支持多种图像处理技术**

RV1106 及 RV1103 采用瑞芯微自研第 3 代 ISP3.2，分别支持 500 万及 400 万像素，支持 HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法，在各类复杂光线场景，可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106 及 RV1103 可支持 2-3 路 MIPI/DVP 输入，是经济型双目视觉产品优选方案。

- **3.编码能力强，高帧率、低码率、占用空间小**

在视频编码方面，瑞芯微 RV1106 及 RV1103 具有超强的编码性能，支持智能编码，根据场景自适应节省码流，比常规 CBR 模式码率节省 50%以上，让拍摄画面既高清，体积又小，存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能，如跳帧参考，自定义量化矩阵，主观因子等，进一步改善编码质量。

- **4.智能音频，声音录制更清晰**

在音频处理方面，瑞芯微 RV1106 及 RV1103 采用智能音频方案，支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等，支持高清语音，增强声音采集及远距离拾音。

- **5.快速启动瞬时响应，高性能低功耗**

RV1106 及 RV1103 内置 RISC-V MCU 的设计，支持低功耗快速启动，支持 250ms 快速抓图，并同时加载 AI 模型库，可实现“1 秒内”完成人脸识别。

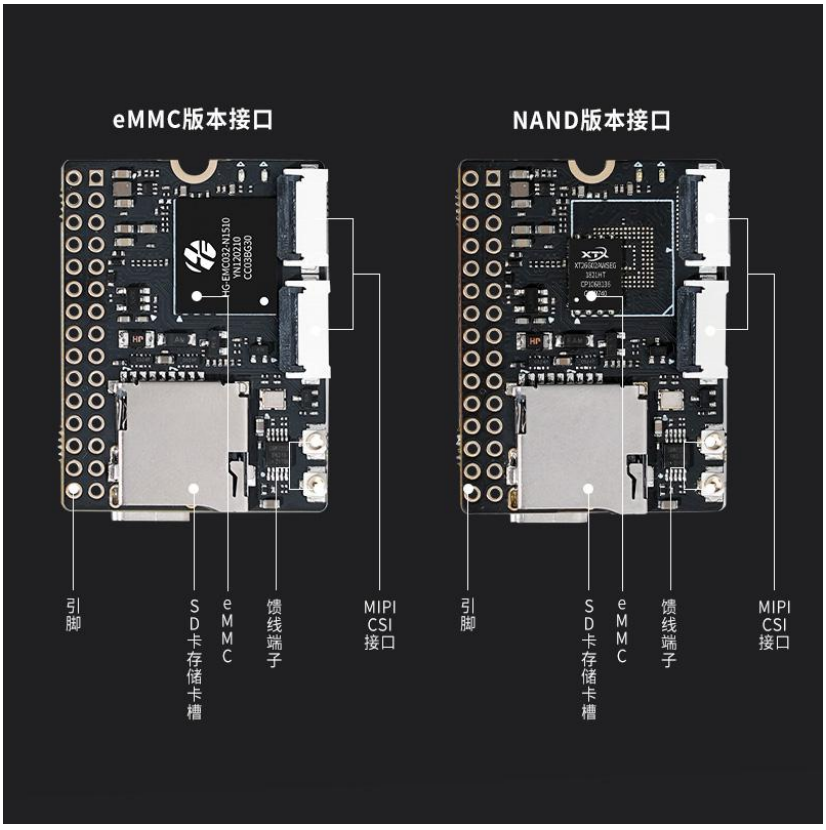
- **6.高集成度**

RV1106 以及 RV1103 内置 Audio codec、MAC PHY、RTC 等，提供内置 DDR 的 QFN 封装以及无内置 DDR 的 BGA 封装。

1.3 Solo-A 硬件

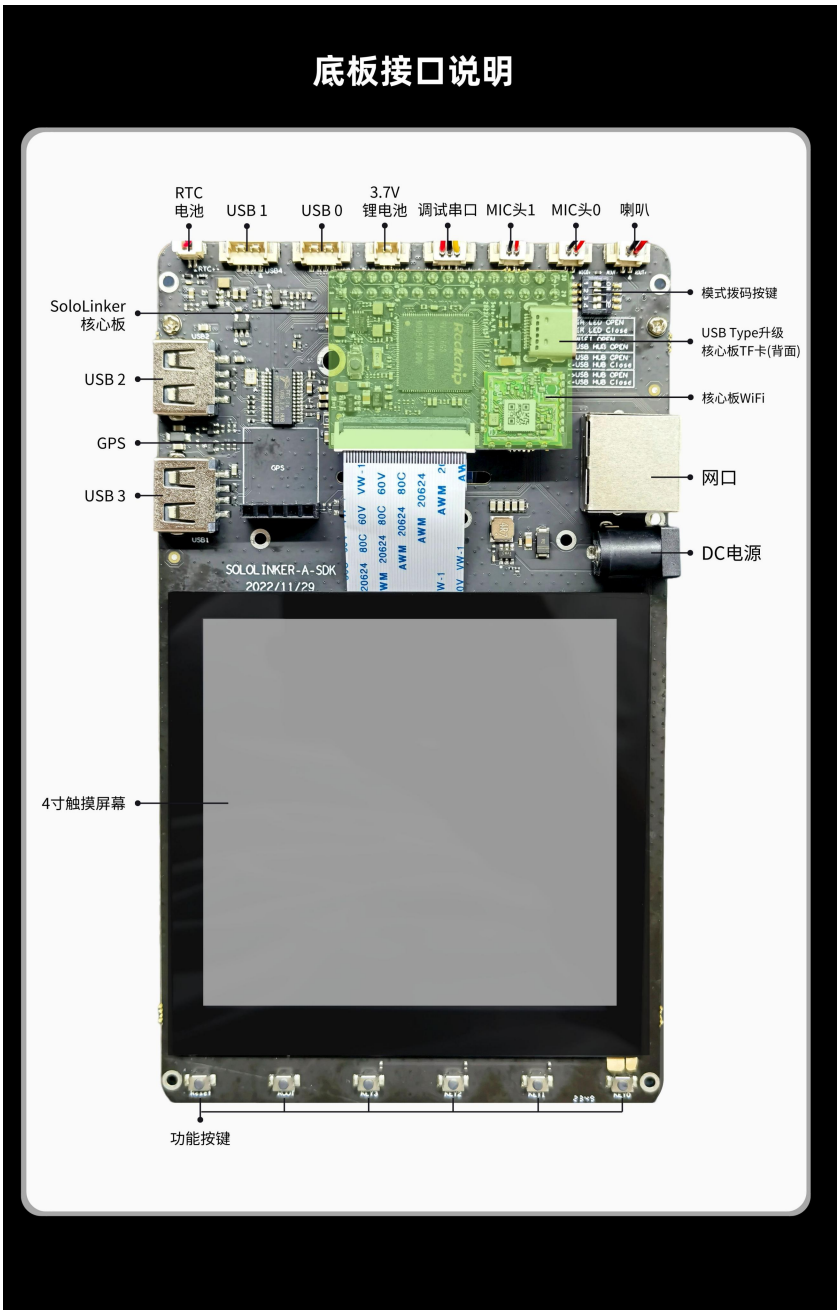
1.3.1 Solo-A 核心板

Sololinker-A 作为一块核心板，不单纯的 IO 简单扇出，而是面向工程与开发，设计了丰富的标准接口，譬如树莓派的 15PIN 摄像头，40PIN 的 RGB 屏幕，USB 的 WIFI 模组。



1.3.2 Solo-A 底板

为 Sololinker-A 设计了一款底板，满足不同的应用开发场景，如屏显物联网，单目/多目 IPC 摄像头，双目人脸识别，智能音响，4G 网关，电池充放电等。



1.3.3 Solo-A 调试副板

为 Sololinker-A 设计了一块副板，满足一线通功能，可实现调试串口，ADB/升级 USB，网口。以及可向其他开发板提供调试串口，RS232，RS485，真心推荐这个调试副板。咱们工程师一辈子好帮手。



1.4 硬件资料

- QQ 群 683288687，群文件有硬件核心板/底板原理图 PDF 图纸，完全满足软硬开发。
- 社区官网：https://www.sololinker.com/。

1.5 软件资料

- 该项目的软件为社区爱好者维护。
- 我们店铺主要是硬件销售，售卖的所有模块或者整机设备需要用户本身具备一定的专业知识能力，购买前请务必详细阅读产品使用文档，不支持以不会用为由退货退款。
- 作为硬件销售商，店铺没有太多能力提供软件支持，可以提供相关开发资料，其他所需功能请自行开发，或者社区交流探讨。
- 开发板是一个非常敏感的设备，在平时的研发过程中，要避免静电，误解，短路，排线接反等容易烧坏单板的操作。开发板销售出去，一律不支持免费换新，免费维修，谢谢理解。

2 烧写指南

- Sololinker-A 适用于实验室或者工程开发环境。在开始操作之前，请先阅读以下注意事项：

  注意

  1 在拆封单板包装与安装之前，为避免静电释放（ESD）对单板硬件造成损伤，请采取必要的防静电措施。

  2 手持单板时请拿单板的边沿，不要触碰到单板上的外露金属部分，以免静电对单板元器件造成损坏。

  3 请将 开发板/单板 放置于干燥的平面上，并保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。

  4 请对照图 2-1，熟悉 开发板/单板 的结构布局，确保能够在单板上辨认出可操作部件，如开关、连接器以及指示灯的位置。

2.1 电源供电

- Sololinker-A 核心板的直流供电电压：5V USB 接口，不可超过 5.6V，会烧坏。

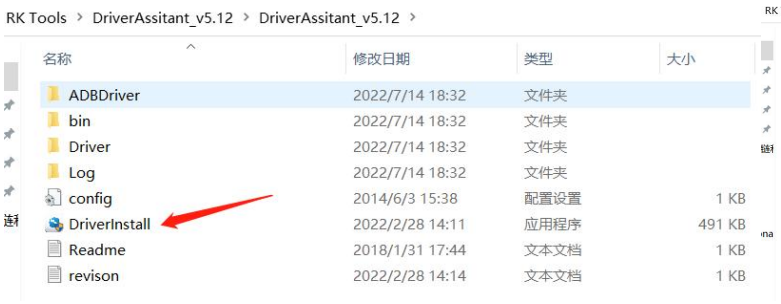
  注意

  同时注意供电需要一头 USB-A，一头是 TYPE-C 线。如果是双 TYPE-C 线的话，供电可能会失败。

- Sololinker-A 底板的直流供电电压：12V/1A 规格，不可超过 15V，会烧坏。

2.2 RK 工具升级

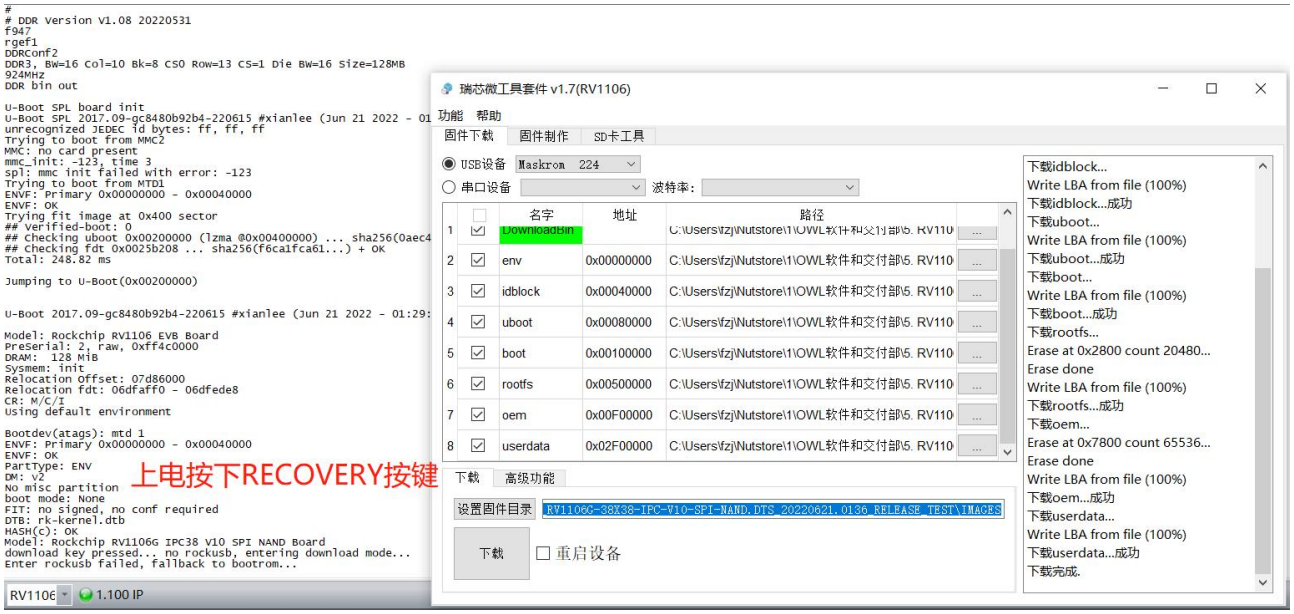
- 安装驱动 DriverInstall（设备 USB 线或串口线接入后安装），安装烧写工具 SocToolkit



注意

下载工具的版本很重要，记得更新使用 www.sololinker.com 发布的工具。

- 按键升级，核心板 USB 接电脑，按下位于核心板主芯片面的升级 Recovery/BOOT 按键，然后在上电。在 USB 设备这里会出现 Maskrom 设备的提升，此时方可进行烧录。



注意

没有发现 maskrom 设备可能由如下原因产生：

1 按键是否按着然后上电保持 3 秒后放开。

2USB 线是否有数据线功能（导致无法通讯），或者使用了双 C 头的线（导致无法供电）。

3 供电是否满足要求。

4 软件工具驱动是否安装良好。

- 工具下载：具体看出处固件的情况。大概分两种，一种是分包，一种是整体。

分包如下：



注意

哪些小包是否需要选择填入，这个由软件决定，取决于固件作者，要问下作者。

整包如下：



2.3 TF 卡升级

- 等待补充

2.4 调试

- 串口工具

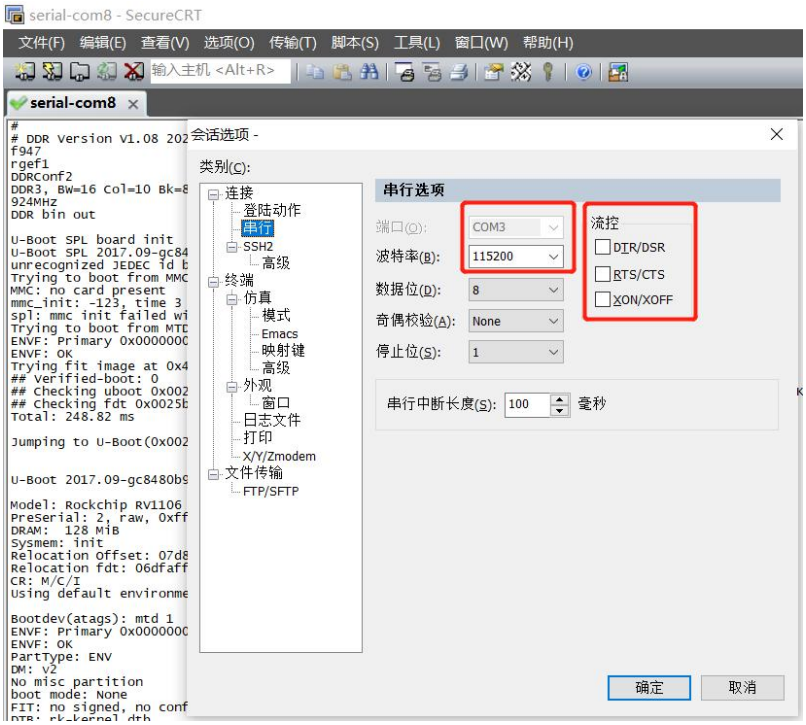


- 串口驱动

这个取决于您调试的串口调试器的出处。

- 串口调试界面

波特率 115200，注意 IO 电压为 3.3V，如果使用 5V 的调试器会烧毁 RV1106，切记。



注意

注意 IO 电压为 3.3V，如果使用 5V 的调试器会烧毁 RV1106。

3 使用测试

3.1 Alpine 测试

3.1.1 测试条件

类目	名称	备注
测试硬件	G2 PRO NAND 版本 G3 PRO NAND 版本 G2 MAX eMMC 版本 G3 MAX eMMC 版本	G2 是指 RV1106G2 G3 是指 RV1106G3 G2 和 G3 的区别是芯片内置的 DDR 容量大小不一样
运行系统	NAND-Alpine-WiFi EMMC-Alpine-WiFi	
屏幕	华显科技 4.0 寸 RGB 屏 + 屏幕转接板 屏幕芯片 ST7701S 触摸芯片 GT911	转接板是实现 MCU 通过 SPI 配置屏幕初始化
WIFI	SKI.WB800D80U	

注意

NAND 版本 SSHD 开机时可能因为权限导致无法启动（EMMC 无问题）

报错：/var/empty must be owned by root and not group or world-writable.

原因：NAND 版本系统在打包或刷入时改变了文件所有者导致，所以需要重新调整，如下：

mkdir -p /var/empty/sshd

chown root:root -R /var/empty

具体的可以在 QQ 群号 683288687 查看，如下图

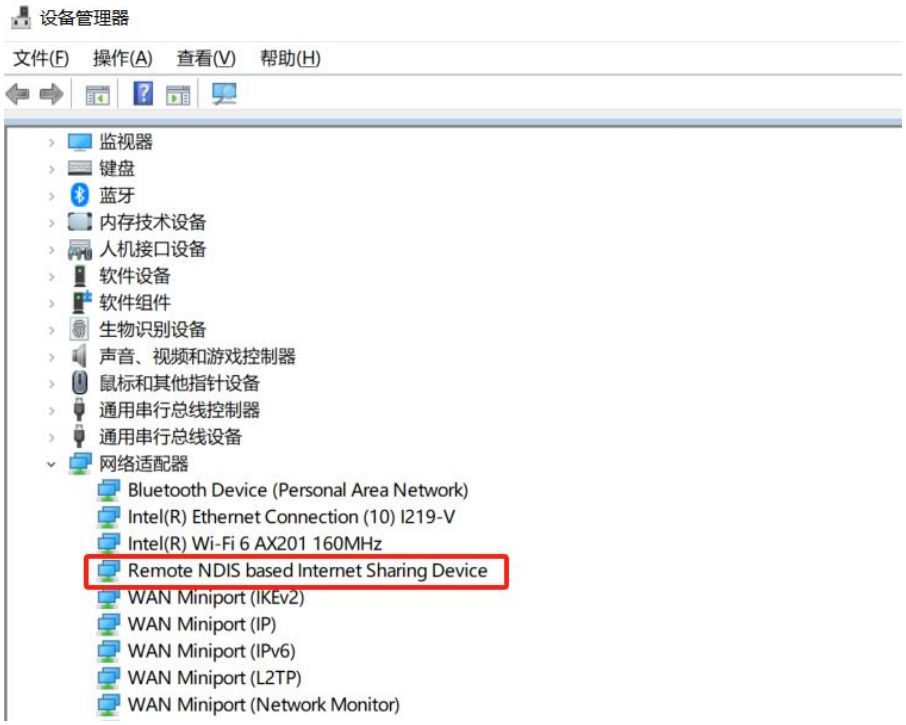
群文件 〉 08固件Alpine-内部发测

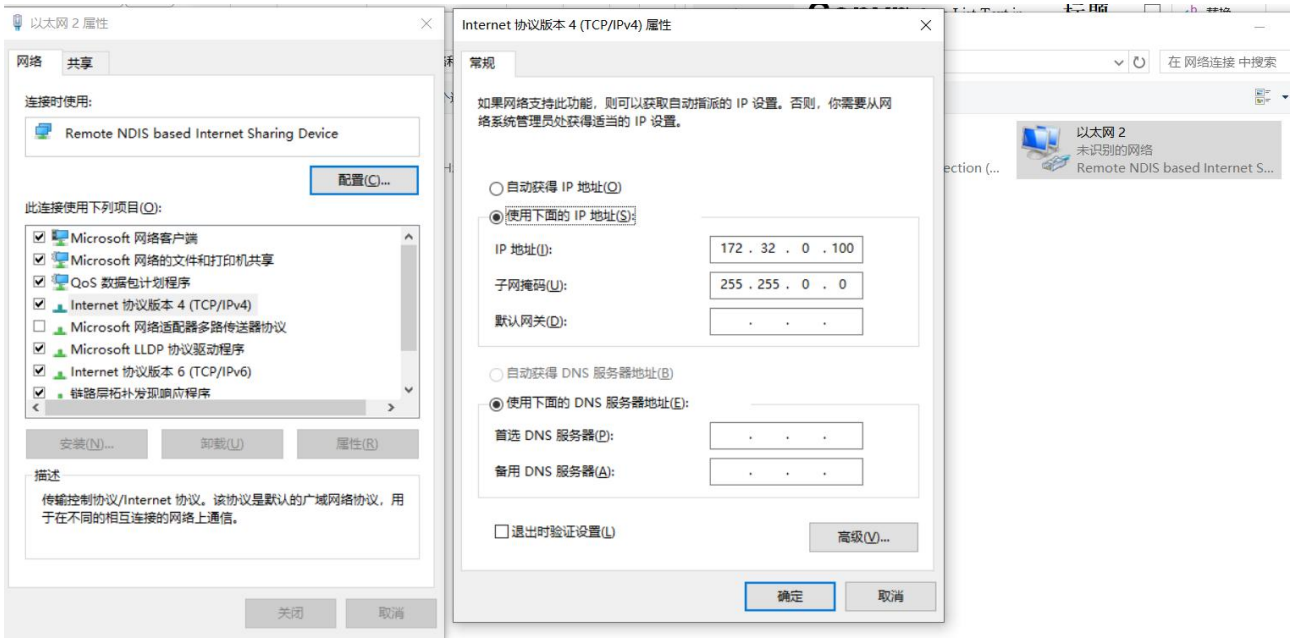
文件	更新时间	过期时间	大小	上传者	下载次数
Alpine测试指南.html	2024-06-06	永久	40.1KB	流浪地...	93次
RV1106_SOLOLINKER_EMMC8G_ALPINE_DOCKER.zip	2024-04-26	永久	35.4MB	B站：...	44次
lvgl_app_ubuntu.zip	2024-04-17	永久	935KB	零壹	51次
RV1106_V2_EMMC_WIFI_UBUNTU.zip	2024-04-17	永久	251MB	零壹	64次
RV1106_V1_EMMC_WIFI_UBUNTU.zip	2024-04-16	永久	252MB	零壹	31次
NAND-128M-Alpine-WiFi.7z	2024-04-09	永久	84.2MB	流浪地...	62次
EMMC-Alpine-WiFi.7z	2024-04-09	永久	29.3MB	流浪地...	63次

3.1.2 ADB 和 RNDIS

- 刷完本固件后默认同时开启 ADB 和 RNDIS，可用的登录方式：串口调试，ADB 调试，RNDIS 网卡 SSH 登录。

- 刷完开机后，在 Sololinker-A 内部会虚拟一个名为 usb0 静态 IP：172.32.0.70 的网卡。然后请在你 Windows 电脑上配置 RNDIS 虚拟的网卡为同一网段的静态 IP。配置方法如下：



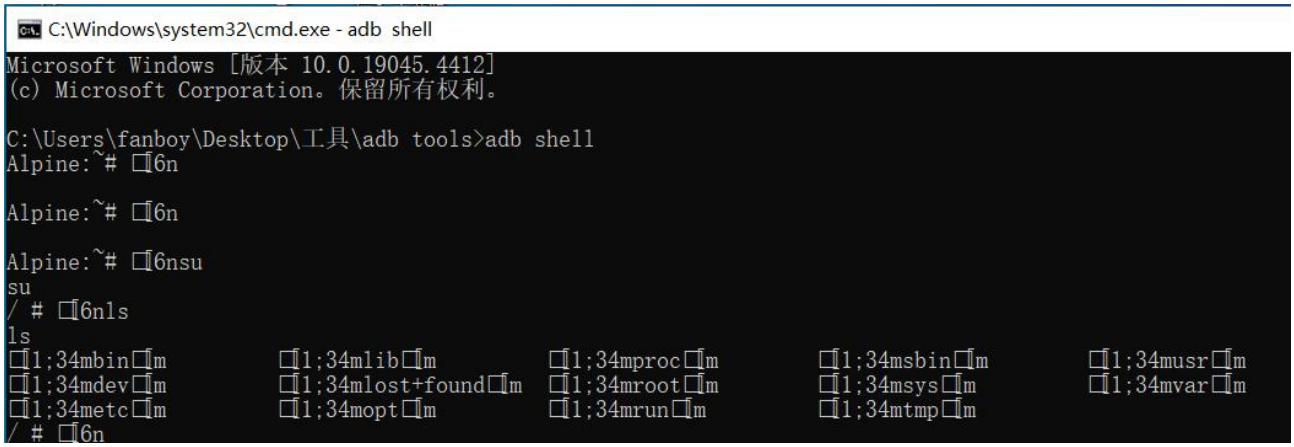


打开 Windows 的设置 —> 高级网络设置 —> 更改适配器选项 -> 【Remote NDIS based nternet Sharing Device】右键属性 -> 双击【Internet 协议版本(TCP/IPv4)】-> 使用下面的 IP 地址设置为【172.32.0.100】 其余默认即可。

配置好如上后，可通过 ssh root@172.32.0.70 登录 Sololiner-A 设备了，当然也是可以通过 ADB 登录的

- ADB 访问的话在电脑上没有其他 Android 设备的情况下（没有冲突占用），直接 adb shell 登入。命令提示符乱码 可以先执行 chcp 65001





- 当然也可通过串口调试，参考上面。

3.1.3 EMMC 为磁盘扩容

- EMMC 刷完后仅剩余储存空间只有几兆。而 NAND 无需扩容，因为刷入时已经写死了
- 执行 /etc/init.d/T_S99_First_Resize_Disk start 可扩容到 100%
- 扩容仅需执行一次即可，后续就不用再次执行了

3.1.4 有线网卡

- 如果不需要开机自动配置有线，那么直接执行如下两行即可

  ifconfig eth0 up

  udhcpc -i eth0

- 如果不需要通过 eth0 联网，则可跳过这步。因为如果没有插入网线会频繁提示：udhcpc: broadcasting discover
-
- # Alpine 使用 ifupdown-ng 来管理网络，可以编辑 /etc/network/interfaces 来配置它
- # vi /etc/network/interfaces 然后添加如下到该配置文件
- auto eth0
- iface eth0 inet dhcp
-
- # 临时启动网络服务（重启失效）
- rc-service networking start
-
- # 也可设置为开机自启，但是后期如果不接网线开机会频繁提示：udhcpc: broadcasting discover
- rc-update add networking default
-

该服务启动后主机名会自动设置，会自动运行 udhcpc 为上面配置的网卡服务

3.1.5 WIFI 网卡

- 刷完后默认启用 adb 和 rndis 功能，可以通过下面方法使用 WiFi。注意：WiFi 和 ADB 与 RNDIS 不可共存。RV1106 只有一个 USB 口，通过 USB 切换开关来实现 WIFI 和 USB TYPE-C 的连接。
- 临时连接使用 WiFi 的方法，如下：

  先将 WiFi 信息写入配置文件：

  wpa_passphrase "SSID" "password" > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

  然后执行如下脚本切换 USB 为 WiFi 并加载驱动：

  /etc/init.d/T_S55_Start_Wlan_BT start

  连接到上面配置的 WiFi 并通过 DHCP 获取 IP：

  /etc/init.d/T_S80_Connect_Wifi start

  现在就已经接入网络了，但这种方式重启就失效了

  注意

  WIFI 天线需接好，确保 WIFI 环境要好，其次 WIFI SSID 和密码要正确。

  使用串口进行配置。